

# 郭宸

## 工作经历

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| 快手, 研发线-音视频技术部, 研究内容: 音频前处理-语音增强, 深度音质修复, 带宽扩展 | 2023 - 2024 |
| 快手, 社科线-大模型与多媒体技术部 研究内容: 语音合成大模型、语音交互大模型       | 2024 - 2025 |
| 智谱, AI 院-多模态语音组负责人 研究内容: 语音合成大模型、音视频联合生成、音视频理解 | 2025 - 至今   |

## 教育背景

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 中国科学院, 声学研究所   噪声与振动重点实验, 联合培养博士研究生, 导师: 郑成诗         | 2020.09 - 2023.06 |
| 香港中文大学, 信息工程学部   Multimedia Laboratory (MMLab), 学术交流 | 2019.06 - 2019.09 |
| 中国传媒大学, 信息与通信工程学院   通信与信息系统, 博士研究生, 导师: 王晖           | 2017.09 - 2023.06 |
| 中国传媒大学, 信息与通信工程学院   网络工程 (物联网工程)                     | 2013.09 - 2017.06 |

## 项目经历

### 一、智谱 AI | 多模态语音组 (2025.04-至今)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 语音合成大模型 + 音视频联合生成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025.04-至今 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>主导智谱 GLM-TTS 上线 + 开源, 核心创新点包括: speech tokenizer 更新、chunk-autoregressive flow、RL-TTS 探索、hybrid text-phoneme in、lora 精品音色训练、normalizing flow based diffusion 等。</li><li>Audio representation 探索: 包括 music、audio、speech 的 vae, 对 audio 表征空间的重建和生成进行了探索。基于 stable-audio 的 vae 提出 lafa-vae, 对 latent space 进行 masking modeling, 在不降低重建能力的基础上提升了表征空间的生成能力。</li><li>探索数字人场景下的音视频联合生成, 熟悉包括 ovi、uni-avgen、harmony 等音视频联合生成前沿工作。进行音频塔的预训练, 同时尝试 video-tower+ 音频 condition 的训练。</li><li>负责 Real-time 实时音视频交互业务, 包括 asr+vlm+tts 三段式交互链路和探索端到端 audio in+vlm 理解侧 audio 表征对齐文本空间。</li></ul> |            |

### 二、快手 | 大模型与多模态技术部 (2023.04-2025.04)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 语音交互大模型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024.08-2025.04 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>建设多模态互动大模型 (Multimodal Interaction Large Model, MILM) 方案, 调研包括 moshi、mini-omni 1/2、GLM4-Voice、llama-omni、freeze-omni、OmniFlatten 等多个语音/多模态交互大模型方案, 确定基于交错预训练 + ATTA 训练的训方案。</li><li>基于 GLM4-Voice 构建 post-training, 进行人格化数据 SFT, 训练自有音色 flow-matching。结合双工模型、优化 LLM+flow-matching 耗时, 整体端到端延时在 0.75 秒以内, 模型侧延时在 0.5 秒以内 (LLM 10ms per token, flow-matching 100ms per 20 token, 双工模型 150ms), 目前已经上线快手部分直播连麦场景。</li><li>基于 QWEN 7B-INSTRUCT model, 扩词表使用 480ms whisper-vq 音频 token, 实现交错预训练 + ATTA 训练。相比 QWEN 7B 语言模型, 文本理解能力在掉点 10% 左右, 音频理解能力接近 GLM4-Voice。</li><li>参与建设预训练音频数据清洗、标注和特征提取体系, 参与搭建高质量 SFT 音频对话数据构造流程, 包括文本数据清洗、口语化改造、合成音频、音频后处理、特征提取等模块。</li></ul> |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 语音合成大模型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023.12-2024.08 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>跟进并复现 zero-shot TTS 大模型中行业内领先的 SOTA 模型, 熟悉 VALLE、totoise-tts、XTTS、GPT-Sovits、Cosyvoice 1/2 等方案, 探索多种 neural-codec tokenizer 方案, 从 0 到 1 全链路搭建快手自研 zero-shot TTS。</li><li>基于 VALLE+Unicodect tokenizer, 实现基于两阶段 acoustic token 建模的 tts 框架。深度参与了数据清洗和构建, 参与搭建 TTS 数据清洗流程和评测方案。上线快影音色克隆一期, 对标剪映音色克隆 90% 水位。</li><li>由于 VALLE+Unicodect 对语义建模和音色建模的解耦程度不够, 导致音色相似度和稳定性不足。第二版模型基于 cosyvoice, 搭建了基于 LLM 语义建模 + flow-matching 声学特征建模的方案。音色相似度, 音质, 自然度的平均 MOS 分达到真人水平的 95%+, 超越竞品剪映, 对齐 seed-tts 的水平。上线快影音色克隆一期, AB 实验优于 minimax 音色克隆, 业务收益 s+。</li></ul> |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 语音前处理 + 音质修复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020.04-2024.01 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>研发深度音质修复一期算法: 包含去噪去混响、人声均衡 (EQ) 算法和自适应音频超分 (BWE) 算法。根据线上音频有效频宽的不固定特点, 研发了自适应音频超分算法 (相关论文发表于 ICASSP 2024), 可以自动补充高频缺失部分并修复低频部分。全量上线快手直播平稳降噪场景, 大盘有效带宽从 11975Hz 提升至 13775Hz, 提升了 15.03%。</li><li>针对实时通讯链路下的包括噪声混响、爆音截波、远场小音量、丢包、直流偏置、编码失真、3A 前处理损伤等数十种失真损伤, 提出“大一统”人声美化算法, 结合了多阶段全带生成式模型和子带降噪网络。人声美化算法 KAQ (快手自研音频质量评价算法) 分数达到 4.45 (音质修复一期 3.84)。参加了 ICASSP 2024 SSI-Challenge, 获得双赛道冠军。</li><li>研究幅度谱估计和相位估计解耦, 提出了一种并行估计幅度谱和复数谱残差的语音增强模型, 在多个数据集上达到了 SOTA 效果, 可应用于非实时语音增强系统。(ICASSP 2022, IEEE TASLP 2022, available API: Replicate API)</li><li>在非平行数据集下, 由于幅度谱和相位谱巨严重失匹, 提出了利用将幅度谱和相位谱解耦的嵌套循环生成对抗网络, 显著提升非平行数据集下以及平行数据集下的语音增强效果。(ICASSP 2022)</li></ul> |                 |

## 学术成果

发表顶会 (ICASSP、INTERSPEECH、IJCAI、AAAI 等)、SCI 期刊论文 20 余篇, 部分一作论文如下:

- BAE-Net: A Low complexity and high fidelity Bandwidth-Adaptive neural network for speech super-resolution, ICASSP, 2024
- KS-Net: Multi-band joint speech restoration and enhancement network for 2024 ICASSP SSI Challenge, ICASSP, 2024
- FSI-Net: A dual-stage Full-Sub-band Integration Network for full-band Speech Enhancement, Applied Acoustics, 2022, SCI

[4] *DBT-Net: Dual-branch federative magnitude and phase estimation with attention-in-attention transformer for monaural speech enhancement*, **IEEE Trans. Audio, Speech, Lang. Process.**, 2022, SCI Q1

[5] *Joint Magnitude Estimation and Phase Recovery Using Cycle-in-Cycle GAN for Non-Parallel Speech Enhancement*, **ICASSP, 2022**

[6] *Dual-Branch Attention-in-Attention Transformer for Single Channel Speech Enhancement*, **ICASSP, 2022**, available API: **Replicate API**

[7] *DMF-Net: A decoupling-style multi-band fusion model for full-band speech enhancement*, **APSIPA-ASC 2022**

[8] *CycleGAN-based Non-parallel Speech Enhancement with an Adaptive Attention-in-attention Mechanism*, **APSIPA-ASC 2021**

[9] *A Two-stage Complex Network using Cycle-consistent Generative Adversarial Networks for Speech Enhancement*, **Speech Communication, SCI Q2, 2021**

[10] *Optimizing Shoulder to Shoulder: A Coordinated Sub-Band Fusion Model for Real-Time Full-Band Speech Enhancement*, **ISCSLP 2022**

竞赛经历

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Speech Signal Improvement Challenge (SSI-Challenge) –ICASSP 2024 双赛道冠军</b>         | 2024.01 |
| • 核心内容：提出两阶段生成式模型 GAN+ 残留噪声消除 SE 模型，仿真多种类型多种比例的失真数据。                                  |         |
| <b>Audio Deep Packet Loss Concealment (PLC) Challenge –ICASSP 2024 冠军</b>             | 2024.01 |
| • 核心内容：提出多阶段时频域结合的全带音频信号丢包隐藏系统，发挥时域网络的连续性补偿优势和频域网络的高频生成与扰动补偿优势。                       |         |
| <b>Audio Deep Packet Loss Concealment (PLC) Challenge –Interspeech 2022 非因果 Rank1</b> | 2022.03 |
| • 核心内容：结合多尺度生成对抗网络和 VQ 编码，解决大段丢包补偿问题。                                                 |         |
| <b>Deep Noise Suppression (DNS) Challenge-ICASSP 2022 赛道一背景噪声去除 Rank 3</b>            | 2022.01 |
| • 核心内容：提出解耦式多阶段模型，将全带信号 (48kHz) 拆解成 3 个子带，通过多阶段网络进行处理并融合。                             |         |
| <b>Deep Noise Suppression (DNS) Challenge-Interspeech 2021 冠军</b>                     | 2021.01 |
| • 核心内容：提出了多阶段去噪去混响模块，并确定了压缩幅度谱去噪去混响策略，语音质量较第二届 DNS Challenge 方案取得显著提升                 |         |

相关技能

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| • 有扎实的数学、算法知识储备，熟练掌握信号、音频处理相关知识                     |  |
| • 熟悉语音合成、语音交互大模型相关理论及算法                             |  |
| • 熟悉语音前端处理相关理论及算法，如单通道降噪，去混响，回声消除等                  |  |
| • 熟悉深度学习、机器学习领域的相关理论和算法如 CNN/Lstm/Transformer/GAN 等 |  |

社会活动及奖励

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 中国传媒大学三好学生                                | 2021.10     |
| 中国传媒大学优秀学生干部                              | 2021.10     |
| 中国传媒大学“中央三台”奖学金                           | 2021.10     |
| 中国传媒大学一等奖学金                               | 2019 - 2021 |
| • 中国传媒大学校篮球队长，多次获得北京市高校“STAR”杯等比赛大学组前 4 名 |             |
| • 中国传媒大学校定向越野队成员，2014 年北京市高校定向越野比赛团体第三    |             |
| • 代表声学所参加中国科学院大学“科苑杯”篮球比赛，取得过冠军、亚军        |             |